



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE INGENIERÍA



Robótica

Investigación 01

Definiciones de robot

Miranda Meza Roberto

Grupo 1

Prof. Ing. Erik Peña Medina



Fecha de entrega: 20 de agosto de 2025

DEFINICIONES

Del inglés robot, que a su vez deriva del checo robota (“prestación personal”), un robot es una máquina programable que puede manipular objetos y realizar operaciones que antes sólo podían realizar los seres humanos. El robot puede ser tanto un mecanismo electromecánico físico como un sistema virtual de software. ^[1]

Máquina o ingenio electrónico programable que es capaz de manipular objetos y realizar diversas operaciones. ^[2]

Un **robot** se define generalmente como una máquina capaz de llevar a cabo tareas de forma automática o semiautomática. Esto incluye dispositivos que pueden ser programados para realizar una variedad de funciones, desde el ensamblaje de componentes en fábricas hasta asistir a humanos en su día a día. Los robots pueden operar de manera autónoma, utilizando sensores y programación para asumir decisiones basadas en los datos que recolectan, o pueden ser controlados remotamente por operadores humanos. ^[3]

DEFINICIÓN PROPIA

Un robot puede considerarse tanto una herramienta como una máquina. Dado que los robots son máquinas capaces de realizar tareas y funciones específicas programadas por el ser humano con ayuda de diversas disciplinas de la ingeniería como lo es la mecánica, la electrónica, la electricidad, la computación. Pero al mismo tiempo son una herramienta autónoma o semiautónoma que permite maximizar las capacidades naturales del ser humano para realizar tareas que le cuestan mucho trabajo por la inaccesibilidad, son repetitivas, peligrosas o simplemente le facilitan una actividad efectuándola de mejor manera.

ENSAYO

Introducción

El tema de la robótica engloba diferentes conceptos importantes de definir y contemplar para entender este campo de estudio de la ingeniería, que es muy amplio y actualmente es muy importante en una gran diversidad de ámbitos para la sociedad.

Para lograr entender qué es un robot se debe comprender qué funciones puede desempeñar y por lo tanto es importante definir ciertos conceptos relacionados con la tecnología diseñada por el ser humano para facilitarle el trabajo que realiza y que principalmente es el trabajo lo que el robot ha venido en las últimas décadas a facilitar.

Desarrollo

Empezando por definir los conceptos de máquina y herramienta. Una máquina es un conjunto de elementos que pueden ser mecánicos, eléctricos y electrónicos que trabajan en conjunto para realizar una o varias tareas en específico. Por otro lado, una herramienta es una extensión de las capacidades humanas para facilitar la realización de un trabajo, desde el más simple hasta el más complejo.

¿Y por qué digo que un robot es tanto una herramienta como una máquina? Porque un robot a pesar de ser automatizado o semiautomatizado tiene los elementos de una máquina, pero no necesariamente tienen un propósito en específico y pueden facilitarle a una persona la realización de una o varias tareas. Por ejemplo:

- Los drones son vehículos no tripulados que pueden tener diversos tamaños y pueden ser controlados remotamente. Los más pequeños tienen la capacidad de entrar en lugares de difícil acceso para una persona y con el uso de diferentes tipos de sensores le permiten al operador ver el ambiente en diferentes espectros de luz, escuchar y también controlar objetos a distancia. E incluso los más grandes son utilizados con tecnología LIDAR en granjas para monitorear la siembra y el ganado.
- Un tripterón es un robot paralelo que puede moverse en 3 ejes. Es utilizado para impresión 3D (Modelado por deposición fundida) con base en las instrucciones de un programa el robot sabe cuándo y dónde poder inyectar el filamento de plástico para generar figuras en 3D.

Conclusiones

1. Los robots son máquinas y son herramientas porque pueden destinarse a cumplir más de una tarea valiéndose de elementos mecánicos, eléctricos y electrónicos.

Por ejemplo, una impresora multifuncional es una máquina porque tiene funciones específicas (imprimir, fotocopiar y escanear documentos). Un robot puede servir para más de una tarea en especial.

2. Los robots tienen autonomía para tomar decisiones con base en:
 - a. La información que reciben de sus sensores.
 - b. La programación que se les ha dado.
3. Los robots le facilitan al ser humano tareas que no es capaz de hacer naturalmente o le cuesta mucho trabajo o en ocasiones su vida. Es por ello que son también una herramienta muy útil en la actualidad.

Referencias

- [1] Definicion.de. (S.A). “Robot”. *Definicion.de*. [En línea]. Disponible en: <https://definicion.de/robot/>. [Accedido: 17-ago-2025].
- [2] Real Academia Española. (S.A). “Robot”. *Diccionario de la lengua española*. [En línea]. Disponible en: <https://dle.rae.es/robot>. [Accedido: 17-ago-2025].
- [3] Nueva Escuela Mexicana. (S.A). “Robot”. *Nueva Escuela Mexicana*. [En línea]. Disponible en: <https://nuevaescuelamexicana.org/robot/>. [Accedido: 17-ago-2025].
- [4] Definicion.de. “Máquina”. *Definicion.de*. [En línea]. Disponible en: <https://definicion.de/maquina/>. [Accedido: 19-ago-2025].
- [5] Ingenierizando.com. (S.A). “Máquina”. *Ingenierizando*. [En línea]. Disponible en: <https://www.ingenierizando.com/maquinas-y-mecanismos/maquina/>. [Accedido: 19-ago-2025].
- [6] Conceptoydefinicion.com. (S.A). “Definición de máquina: qué es, significado y concepto”. *Conceptoydefinicion.com*. [En línea]. Disponible en: <https://conceptoydefinicion.com/definicion-de-maquina-que-es-significado-y-concepto/>. [Accedido: 19-ago-2025].
- [7] Concepto.de. (S.A). “Herramienta”. *Concepto.de*. [En línea]. Disponible en: <https://concepto.de/herramienta/>. [Accedido: 19-ago-2025].
- [8] Significadosweb.com. (S.A). “Concepto de herramienta: qué es, definición”. *Significadosweb.com*. [En línea]. Disponible en: <https://significadosweb.com/concepto-de-herramienta-que-es-definicion/>. [Accedido: 19-ago-2025].